

Trabalho Prático 1 – Algoritmo de ordenação simples (BubbleSort)

O objetivo deste trabalho é permitir ao aluno implementar um algoritmo de ordenação visto em aula e apresentar uma avaliação numérica do desempenho em diferentes casos de teste.

Descrição do Trabalho

O trabalho consiste em implementar e comparar o tempo de execução (em número de operações) do algoritmo de ordenação BubbleSort visto em sala. O mesmo deve ser capaz de ordenar diversos vetores de números inteiros. A entrada do programa é o nome de um arquivo texto contendo vetores de diferentes tamanhos. O conteúdo dos arquivos de teste são valores inteiros (um valor por linha). A última linha do arquivo é uma linha em branco indicando que terminou a lista numérica. Ou seja, não é apresentado a priori a quantidade de valores. Os arquivos de teste (usado pelo professor para avaliação do trabalho) podem conter 100, 1000, 10.000 ou 100.000 valores.

Serão testados três diferentes tipos de vetores: aleatórios, ordenados em ordem crescente, e ordenados em ordem decrescente. Você deve criar arquivos neste padrão para testar sua implementação.

A saída do programa NÃO é a lista de valores ordenados. A saída esperada do programa é um valor numérico informando a quantidade de operações realizadas para ordenar o vetor.

Exemplo

Seu programa receberá como parâmetro o nome do arquivo e retornará como saída (na tela/terminal) a quantidade de operações necessárias para realizar a ordenação. A seguir alguns exemplos de saída:

```
> bubblesort ordenado_100.txt
Número de operações: 99

> bubblesort randomico_1000.txt
Número de operações: 855627

> bubblesort decrescente_10000.txt
Número de operações: 49995000
```